

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS CERES
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ARTHUR HENRIQUE DIAS DE COUTO

HEITOR MESSIAS GOMES

JANIELE DE FARIAS MACHADO

KAIKY LEITE MALAQUIAS

SAMUEL KUSHI DE PAIVA

SKINDEAL

CERES – GO

2026

1. INTRODUÇÃO

O mercado de itens virtuais cresceu exponencialmente, transformando as **skins** de simples cosméticos em ativos de grande valor para a comunidade gamer. Em plataformas como a Steam, milhões de usuários movimentam diariamente uma economia de troca e venda que reflete a identidade e o status dos jogadores dentro do ambiente digital.

Contudo, essa expansão trouxe desafios. Muitos usuários ainda enfrentam dificuldades com interfaces complexas, taxas elevadas e a falta de segurança nas transações. Atualmente, a experiência de negociar um item pode ser burocrática e fragmentada, o que afasta novos usuários e gera desconfiança no processo.

O projeto **SkinDeal** surge para solucionar essas barreiras através de uma plataforma web focada em praticidade e segurança. O objetivo é centralizar o comércio de skins em um ambiente intuitivo, facilitando desde a publicação de anúncios até o gerenciamento das negociações. Dessa forma, o SkinDeal busca modernizar o comércio de itens virtuais, oferecendo uma experiência mais fluida, organizada e confiável para os jogadores

2. INICIAÇÃO DO PROJETO

O desenvolvimento do **SkinDeal** justifica-se pela necessidade de profissionalizar e simplificar o comércio de itens virtuais. Ao oferecer uma plataforma web com interface intuitiva e foco na experiência do usuário (UX), o projeto atende a uma demanda crescente da comunidade gamer por ferramentas mais eficientes.

A centralização das informações e o gerenciamento simplificado de anúncios não apenas aumentam a segurança das transações, mas também democratizam o acesso ao mercado de itens digitais. Assim, o SkinDeal contribui para a modernização deste setor, transformando uma atividade muitas vezes informal e complexa em um processo prático, organizado e seguro.

3. ANÁLISE E PLANEJAMENTO

Durante a etapa de análise e planejamento do projeto SkinDeal, foram realizadas pesquisas sobre o mercado de skins e plataformas de negociação de itens virtuais, com o objetivo de identificar funcionalidades importantes e compreender as necessidades dos futuros usuários do sistema.

A partir dessa análise, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, além da modelagem inicial do banco de dados e da estrutura geral do sistema. Também foi definida a arquitetura de software que será utilizada no desenvolvimento da aplicação, buscando melhor organização, manutenção e escalabilidade do projeto.

Além disso, o planejamento do sistema inclui a definição da topologia da rede lógica, responsável por representar como os componentes do sistema irão se comunicar dentro da

infraestrutura da aplicação. Essa estrutura permitirá visualizar a comunicação entre cliente, servidor, banco de dados e demais serviços utilizados pela plataforma.

Outra etapa importante do planejamento é o desenho da arquitetura de containers, que será utilizado para organizar e isolar os serviços da aplicação. A utilização de containers permitirá maior facilidade no desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema, além de contribuir para melhor gerenciamento dos recursos da aplicação.

A arquitetura de containers do projeto SkinDeal será utilizada para separar os principais serviços da aplicação, permitindo melhor organização, manutenção e escalabilidade do sistema. A aplicação será dividida em containers independentes para front-end, back-end e banco de dados, possibilitando maior controle da infraestrutura e facilidade na implantação do sistema.

Durante essa fase também foram organizadas as tarefas da equipe, definidos os prazos das atividades e selecionadas as ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento do projeto. Todo esse planejamento busca garantir maior organização e eficiência durante a construção da plataforma SkinDeal.

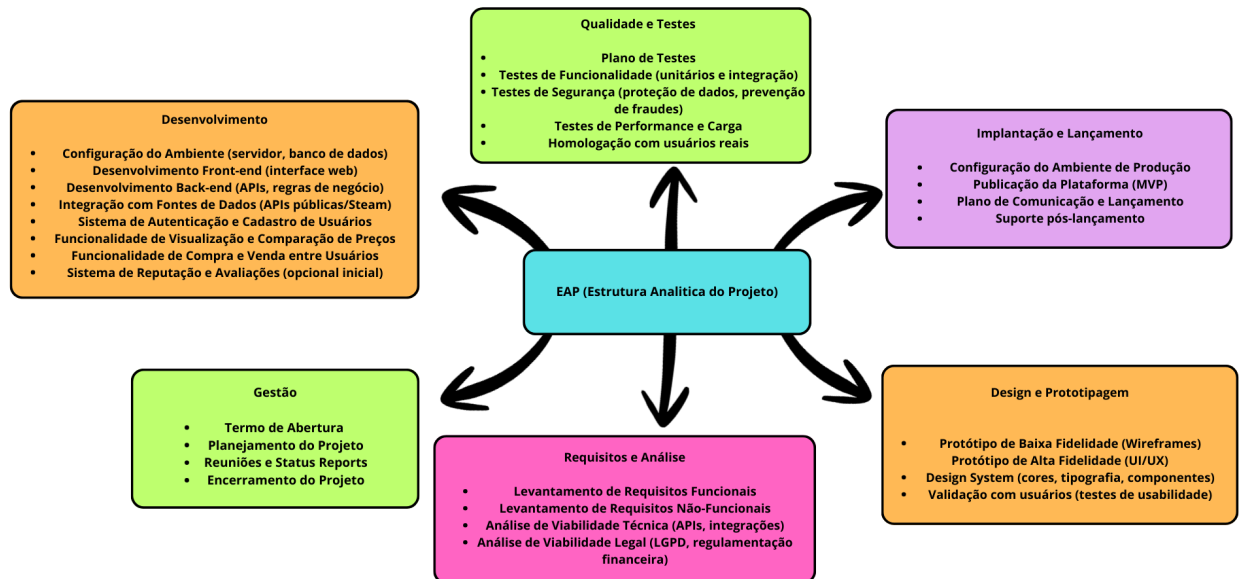
3.1 Definição do Escopo

O escopo do projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web para negociação de skins e itens virtuais, incluindo cadastro de usuários, anúncios e gerenciamento de negociações.

3.2 Definição dos Entregáveis

Os principais entregáveis do projeto incluem documentação técnica, modelagem do sistema, protótipos da interface, desenvolvimento da aplicação web e apresentação final do sistema.

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



3.4 Requisitos Funcionais

RF01 - Gerenciamento de Usuários

Identificação	RF01
Descrição	Gerenciamento de Usuários
Responsável	Samuel Kushi
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve permitir o cadastro, edição e gerenciamento de contas de usuários, incluindo informações como e-mail, senha e conta Steam. Deve garantir que o e-mail não esteja já registrado.

RF02 - Autenticação de Usuários

Identificação	RF02
Descrição	Autenticação de Usuários
Responsável	Kaiky Leite
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Baixa
Especificação	O sistema deve permitir que os usuários façam login e logout de forma segura na plataforma, utilizando credenciais válidas.

RF03 - Marketplace Centralizado

Identificação	RF03
Descrição	Marketplace Centralizado
Responsável	Heitor Messias
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve disponibilizar um ambiente de marketplace unificado, integrando itens de diferentes jogos (ex: Counter-Strike 2, Dota 2, Rust) em um só local para compra e venda.

RF04 - Visualização e Acompanhamento de Preços

Identificação	RF04
Descrição	Visualização e Acompanhamento de Preços
Responsável	Arthur Henrique
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve permitir que os usuários visualizem listagens de skins, acompanhem preços, ofertas e oportunidades de mercado em tempo real.

RF05 - Compra de Skins

Identificação	RF05
Descrição	Compra de Skins
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve permitir que os usuários realizem a compra de skins listadas no marketplace, com opções de pagamento seguras.

RF06 - Venda de Skins

Identificação	RF06
Descrição	Venda de Skins
Responsável	Heitor Messias
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve permitir que os usuários anunciem e vendam suas skins na plataforma, definindo preços e condições.

RF07 - Gerenciamento de Ativos (Inventário)

Identificação	RF07
Descrição	Gerenciamento de Ativos (Inventário)
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve permitir que o usuário gerencie seus ativos digitais, visualizando as skins cadastradas e disponíveis para negociação em seu inventário.

RF08 - Processamento de Pagamentos e Saques

Identificação	RF08
Descrição	Processamento de Pagamentos e Saques
Responsável	Arthur Henrique
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O sistema deve processar pagamentos de vendas e saques de dinheiro real para contas bancárias ou outros meios de pagamento, através da integração com uma API de pagamentos, que será responsável por retirar automaticamente a porcentagem (comissão) da plataforma.

RF09 - Histórico de Transações

Identificação	RF09
Descrição	Histórico de Transações
Responsável	Kaiky Leite
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Média
Dificuldade	Baixa
Especificação	O sistema deve registrar e exibir o histórico completo de operações de compra, venda do usuário, com detalhes como data, valor e item.

RF10 - Dashboard do Usuário

Identificação	RF10
Descrição	Dashboard do Usuário
Responsável	Samuel Kushi
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Média
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve possuir um painel de controle (Dashboard) para apresentar um resumo das atividades, saldo, estatísticas de vendas/compras e métricas relevantes do usuário.

RF11 - Perfil do Usuário

Identificação	RF11
Descrição	Perfil do Usuário
Responsável	Heitor Messias
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Média
Dificuldade	Baixa
Especificação	O sistema deve possuir uma página de Perfil onde o usuário possa visualizar e editar suas informações pessoais e configurações da conta.

RF12 - Geração de Relatórios

Identificação	RF12
Descrição	Geração de Relatórios
Responsável	Samuel Kushi
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Baixa
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve gerar relatórios de transações e movimentações financeiras para auxiliar na gestão e acompanhamento de ativos, com opções de filtros e exportação.

RF13 - Validação de Transações

Identificação	RF13
Descrição	Validação de Transações
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O sistema deve validar todas as transações de compra e venda realizadas dentro da plataforma para garantir a integridade da operação, prevenir fraudes e assegurar a correta transferência de itens e valores.

3.5 Requisitos não Funcionais

RNF01 - Arquitetura em Camadas

Identificação	RNF01
Descrição	Arquitetura em Camadas
Responsável	Samuel Kushi
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve ser desenvolvido utilizando o padrão de arquitetura em camadas (Client-Server), separando claramente a Camada de Apresentação (Front-End), Aplicação (Back-End) e Dados (Banco de Dados) para garantir organização, manutenção e escalabilidade.

RNF02 - Padrão de Projeto MVC

Identificação	RNF02
Descrição	Padrão de Projeto MVC
Responsável	Heitor Messias
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Baixa
Especificação	O sistema deve adotar o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) para garantir a separação de responsabilidades, organização

Identificação	RNF02
	do código e facilidade de manutenção, com o Model representando os dados e regras de negócio, a View as interfaces visuais e o Controller a comunicação entre eles.

RNF03 - Segurança (Criptografia)

Identificação	RNF03
Descrição	Segurança (Criptografia)
Responsável	Kaiky Leite
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema / Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026
Prioridade	Altíssima
Dificuldade	Alta
Especificação	O sistema deve utilizar algoritmos de criptografia fortes para o armazenamento de senhas e proteção de dados sensíveis dos usuários, garantindo a confidencialidade e integridade das informações.

RNF04 - Segurança (Prevenção a Fraudes)

Identificação	RNF04
Descrição	Segurança (Prevenção a Fraudes)
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema / Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026
Prioridade	Altíssima

Identificação	RNF04
Dificuldade	Alta
Especificação	O sistema deve implementar mecanismos de autenticação segura e validação rigorosa de transações para mitigar riscos de golpes, fraudes e perda de itens digitais, protegendo os usuários e seus ativos.

RNF05 - Usabilidade

Identificação	RNF05
Descrição	Usabilidade
Responsável	Arthur Henrique
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	A interface de usuário (Front-End) deve ser organizada, intuitiva e prática, facilitando a navegação, a centralização das informações e a visibilidade das ofertas, proporcionando uma experiência de uso agradável e eficiente.

RNF06 - Escalabilidade e Modularidade

Identificação	RNF06
Descrição	Escalabilidade e Modularidade
Responsável	Samuel Kushi
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026

Identificação	RNF06
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	A arquitetura do sistema deve ser modular, permitindo facilidade de manutenção, futuras atualizações e a integração contínua com novos jogos e funcionalidades, sem comprometer o desempenho ou a estabilidade.

RNF07 - Desempenho e Concorrência

Identificação	RNF07
Descrição	Desempenho e Concorrência
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Definição de Arquitetura
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O modelo cliente-servidor deve ser capaz de suportar múltiplos usuários acessando a plataforma e realizando transações simultaneamente de forma eficiente e sem degradação perceptível no desempenho do sistema.

RNF08 - Confiabilidade e Transparência

Identificação	RNF08
Descrição	Confiabilidade e Transparência
Responsável	Kaiky Leite
Local	Lab. de Análise de Sistemas

Identificação	RNF08
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Média
Especificação	O sistema deve garantir um ambiente de negociação transparente e confiável, mantendo a consistência dos dados entre o banco de dados e a interface apresentada ao usuário, e fornecendo informações claras sobre as transações.

RNF09 - Implementação da Interface do Usuário

Identificação	RNF09
Descrição	Implementação da Interface do Usuário
Responsável	Arthur Henrique
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O sistema deve ter sua interface do usuário (UI) implementada utilizando HTML, CSS e JavaScript, conforme as classes do problema, com a escolha do framework sendo livre.

RNF10 - Orquestração de Containers (Docker)

Identificação	RNF10
Descrição	Orquestração de Containers (Docker)

Identificação	RNF10
Responsável	Heitor Messias
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O ambiente da aplicação deve ser orquestrado utilizando Docker Compose, contendo no mínimo três containers: um servidor web (Apache ou Nginx), um interpretador PHP e um banco de dados MySQL.

RNF11 - Servidor Web (Nginx como Proxy Reverso)

Identificação	RNF11
Descrição	Servidor Web (Nginx como Proxy Reverso)
Responsável	Kaiky Leite
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	O Nginx deve ser configurado como um Proxy Reverso na frente da aplicação para gerenciar as requisições, podendo o Apache

Identificação	RNF11
	ser utilizado como servidor de aplicação para processar o PHP.

RNF12 - Armazenamento Persistente (NFS)

Identificação	RNF12
Descrição	Armazenamento Persistente (NFS)
Responsável	Janiele Machado
Local	Lab. de Análise de Sistemas
Fonte do Requisito	Análise do Problema
Data	13/05/2026
Prioridade	Alta
Dificuldade	Alta
Especificação	Um volume compartilhado via NFS (ou simulação de volume via Docker) deve ser configurado para armazenar os arquivos de upload do sistema (como imagens ou documentos), garantindo a persistência dos dados fora do container.

3.6 Matriz de Riscos

RISCO 01					
Risco:	Dependência das APIs da Steam (mudança de políticas ou indisponibilidade)				
Probabilidade:	3	Impacto:	5	Nível de Risco:	15 (Risco Elevado)

Mitigação:	Desenvolver mecanismo de fallback com fontes alternativas de dados (ex: scraping autorizado, cache de dados históricos, parcerias com marketplaces terceiros)				
Nível pós-mitigação:	8 (Risco Moderado)				

RISCO 02					
Risco:	Não conformidade com LGPD, leis fiscais ou regulamentações financeiras				
Probabilidade:	4	Impacto:	5	Nível de Risco:	20 (Risco Extremo)
Mitigação:	Contratar consultoria jurídica especializada desde o início do projeto; implementar termo de uso e política de privacidade robustos; limitar funcionalidades financeiras até validação legal completa				
Nível pós-mitigação:	10 (Risco Moderado)				

RISCO 03

Risco:	Atraso na entrega do MVP devido à complexidade técnica ou má estimativa				
Probabilidade:	4	Impacto:	4	Nível de Risco:	16 (Risco Extremo)
Mitigação:	Dividir o desenvolvimento em sprints de 2 semanas; realizar revisão semanal de progresso; priorizar funcionalidades essenciais no MVP				
Nível pós-mitigação:	8 (Risco Moderado)				

RISCO 04					
Risco:	Baixa adesão dos usuários à plataforma por desconfiança ou falta de liquidez				
Probabilidade:	3	Impacto:	4	Nível de Risco:	12 (Risco Elevado)
Mitigação:	Criar programa de primeiros usuários com benefícios; implementar sistema de reputação; realizar campanhas de marketing em comunidades gamers				
Nível pós-mitigação:	6 (Risco Moderado)				

RISCO 05					
Risco:	Vulnerabilidades de segurança (SQL Injection, vazamento de dados, fraudes)				
Probabilidade:	3	Impacto:	5	Nível de Risco:	15 (Risco Elevado)
Mitigação:	Implementar validação de entrada nos formulários; usar consultas parametrizadas; realizar testes automatizados de segurança; implementar autenticação em dois fatores				
Nível pós-mitigação:	5 (Muito Baixo)				

RISCO 06					
Risco:	Mudanças frequentes nos requisitos durante o desenvolvimento				
Probabilidade:	3	Impacto:	3	Nível de Risco:	9 (Risco Moderado)
Mitigação:	Formalizar termo de escopo assinado; adotar gestão de mudanças com análise de impacto e aprovação formal				
Nível pós-mitigação:	4 (Risco Baixo)				

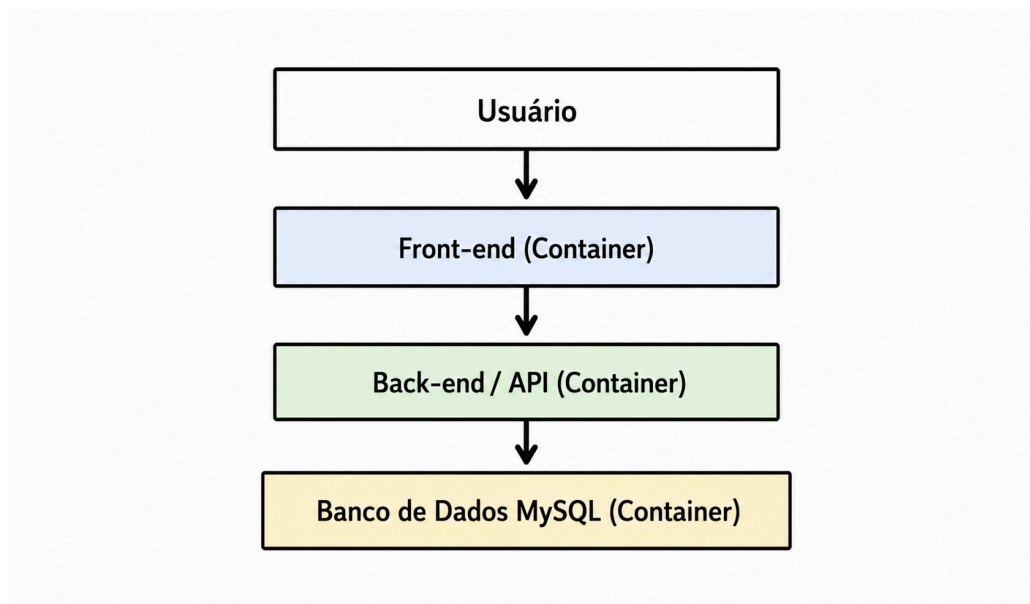
RISCO 07					
Risco:	Falta de comunicação entre os membros da equipe				
Probabilidade:	2	Impacto:	3	Nível de Risco:	6 (Risco Moderado)
Mitigação:	Implementar reuniões diárias de 15 minutos (daily meetings); usar ferramentas de comunicação como Discord/Slack; manter repositório atualizado				
Nível pós-mitigação:	2 (Muito Baixo)				

RISCO 08					
Risco:	Estouro do orçamento previsto				
Probabilidade:	2	Impacto:	4	Nível de Risco:	8 (Risco Moderado)
Mitigação:	Realizar acompanhamento financeiro mensal; manter reserva de contingência de 10%; priorizar rigorosamente as funcionalidades				
Nível pós-mitigação:	4 (Risco Baixo)				

RISCO 09					
Risco:	Código com baixa manutenibilidade				
Probabilidade:	3	Impacto:	3	Nível de Risco:	9 (Risco Moderado)
Mitigação:	Definir padrões de código; realizar code reviews; aplicar testes unitários; documentar APIs				
Nível pós-mitigação:	4 (Risco Baixo)				

RISCO 10					
Risco:	Dificuldade em obter dados atualizados de preços de skins				
Probabilidade:	4	Impacto:	4	Nível de Risco:	16 (Risco Extremo)
Mitigação:	Explorar múltiplas fontes de dados (Steam, sites de terceiros); criar crawlers respeitando políticas; estabelecer parcerias				
Nível pós-mitigação:	8 (Risco Moderado)				

3.7 Arquitetura de Containers



4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto SkinDeal possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando disciplinas como Gerência de Projetos, Programação Web II e Serviços de Redes. A construção da plataforma permitiu compreender melhor as etapas envolvidas no planejamento, modelagem, organização e desenvolvimento de um sistema web voltado para um público específico.

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe enfrentou desafios relacionados à organização das tarefas, definição das funcionalidades e estruturação do sistema, contribuindo para o aprimoramento do trabalho em equipe e da comunicação entre os integrantes. Além disso, o projeto proporcionou maior experiência no uso de ferramentas de desenvolvimento, gerenciamento de projetos e planejamento da infraestrutura da aplicação.

A plataforma SkinDeal foi desenvolvida com o objetivo de oferecer um ambiente organizado, intuitivo e acessível para negociação de skins e itens virtuais de jogos digitais. Mesmo sendo um projeto acadêmico, o sistema apresenta potencial para futuras melhorias e

expansão, podendo receber novas funcionalidades e recursos que tornem a experiência dos usuários ainda mais completa.

Por fim, o projeto contribuiu significativamente para o desenvolvimento acadêmico e profissional da equipe, proporcionando aprendizado prático sobre desenvolvimento de software, organização de projetos e integração entre diferentes áreas da tecnologia da informação.